



**PROJETO DE EXTENSÃO EM DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES
MULTIPLATAFORMA**

**Turma 28
São Paulo, SP
2026**

UNINOVE - Universidade Nove de Julho

ALUNOS

- **MATEUS NEVES OLIVEIRA RA: 923105795**
RICHARD DE OLIVEIRA RA : 923106027
- **WELLINGTON FERNANDES MARQUES RA: 923106026**
- **GUILHERME TIMPANI SANTOS RA:923100626**
- **IVAMBERTO SOARES DE LIMA JÚNIOR RA : 922208550**
- **KAUÊ SILVA DA CRUZ RA: 923100418**
PATRICK CAMPOS MAGALHÃES RA: 923103575

PROJETO CRIAÇÃO DO APLICATIVO ALUGACAR

Projeto Apresentado No Curso De Bacharelado Em Ciência Da Computação Referente À Disciplina
Projeto De Extensão Em Desenvolvimento De Aplicações Multiplataforma

Orientador: Prof. Evandro Carlos Teruel

São Paulo, SP

2026

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	4
1.1 Razão Social e Nome Fantasia	4
1.2 História da Empresa	4
1.3 Missão, Visão e Valores	5
1.4 Público-alvo	5
2. DEFINIÇÃO DA EQUIPE	6
3. EVOLUÇÃO DO PROJETO	7
4. OBJETIVO DO SISTEMA	7
5. TECNOLOGIAS UTILIZADAS	8
6. ARQUITETURA DO SISTEMA	8
7. FUNCIONALIDADES IMPLEMENTADAS	8
8. MANUAL DO USUÁRIO	9
9. BANCO DE DADOS	9
10. API (ENDPOINTS)	10
11. LINKS DO PROJETO	10
12. SCRIPT SQL DO BANCO DE DADOS	11
13. CONCLUSÃO	11
14. REFERÊNCIAS	12

INTRODUÇÃO

Razão Social

ALUGACAR

Nome Fantasia da empresa (fictícia)

ALUGACAR LTDA

Objetivo

A AlugaCar é uma empresa de aluguel de carros criada por um grupo de universitários que, em 2004 decidiu, com o objetivo de arrecadar dinheiro para pagar a faculdade alugar os próprios carros ao invés de emprestar os veículos, a ideia partiu da atual CEO da empresa que teve a ideia e motivou seus amigos a colaborarem com o crescimento do negócio.

Conforme a procura pelos serviços da empresa foi crescendo, o grupo optou por ampliar os negócios visando crescimento no público consumidor. Desta forma aumentaram a frota de carros da empresa juntamente com o capital, abrindo sua primeira loja física em 2008 onde com o aumento do mercado de automóveis, foi possível para a empresa crescer mais ainda, juntos, os agora sócios da empresa começaram a aplicar novas inovações.

A empresa pode ser encontrada em diversas capitais e cidades turísticas visando satisfazer a demanda dos serviços e buscando adequar-se às necessidades dos clientes com valores acessíveis e veículos que podem atender as mais diversas demandas.

Entre os serviços oferecidos, além do atendimento personalizado que permite entrega e retirada dos veículos em hotéis, aeroportos e rodoviárias por exemplo, a empresa oferece assistência 24h e a possibilidade de personalização do serviço, tornando os veículos mais acessíveis para as necessidades de cada cliente, procurando atender turistas, viajantes a trabalho, e pessoas que utilizam um carro casualmente e por curtos períodos de tempo, buscando oferecer um serviço de qualidade e personalizado para que estes clientes se fidelizem e voltem a fechar negócios em muitas outras ocasiões.

Além disso, com a AlugaCar, os clientes terão a garantia de um serviço de alta qualidade e personalizado para atender às suas necessidades de aluguel de carro. Com uma grande variedade de veículos disponíveis, preços competitivos e um atendimento ao cliente excepcional, a AlugaCar se torna uma referência no mercado de aluguel de carros.

MISSÃO, VISÃO E VALORES DA EMPRESA

MISSÃO

Ser líder em alugueis de carros inovadores e tecnológicos, com a ideia de suprir os clientes em todos os estados do Brasil, sendo a melhor locadora de automóveis, visando a satisfação do usuário e melhor experiência.

VISÃO

Ser a locadora onde há diversidade de valores e estilos, visando todo público, e que sua experiência com cada locação seja única.

VALORES

Honestidade, Respeito, Segurança, Tecnologia, Facilidade e Agilidade.

Público-alvo (Quem utilizará o software?)

A infraestrutura de dados é a espinha dorsal de qualquer operação moderna, e o Banco de Dados SQL da AlugaCar é desenvolvido para oferecer alta performance e confiabilidade. Armazenando e organizando dados de forma eficiente, o SQL proporciona acesso rápido e seguro às informações cruciais para a tomada de decisões estratégicas.

A gestão da frota, histórico de clientes, transações financeiras e outras operações cruciais são gerenciadas com precisão através do nosso banco de dados, garantindo consistência e integridade dos dados em tempo real.

Benefícios para a Empresa e seus Colaboradores:

Eficiência Operacional: Reduza o tempo gasto em tarefas administrativas, permitindo que a equipe foque em atividades mais estratégicas.

Personalização do Atendimento: O sistema permite personalizar serviços de acordo com as preferências e necessidades específicas dos clientes, promovendo uma experiência única.

Controle da Frota: Acompanhe em tempo real a disponibilidade dos veículos, status da manutenção e otimize a alocação de recursos.

Tomada de Decisões Embasada: Com acesso fácil a dados precisos, a equipe pode tomar decisões mais informadas, contribuindo para o crescimento sustentável da empresa.

Em resumo, o Sistema Integrado AlugaCar e o Banco de Dados SQL e programação C são ferramentas fundamentais para impulsionar a eficiência operacional e garantir a excelência no atendimento ao cliente. Na busca contínua pela inovação, a AlugaCar reafirma seu compromisso em oferecer soluções que elevem o padrão do setor de aluguel de carros.

DEFINIÇÃO DA EQUIPE

Desde o início do desenvolvimento do sistema AlugaCar, foi adotada uma abordagem ágil utilizando o framework Scrum para organização e acompanhamento das atividades do projeto. Foram realizadas reuniões periódicas (Dailies) aos sábados, às 14h30, com o objetivo de alinhar as tarefas da equipe e acompanhar a evolução do sistema. Além disso, reuniões de planejamento (Planners) foram realizadas no início de cada ciclo para definição das etapas do projeto. Ao final das fases principais, foi conduzida uma retrospectiva para análise dos resultados, identificação de melhorias e validação das funcionalidades desenvolvidas.

Para auxiliar na organização do fluxo de trabalho, foi utilizado o modelo Kanban, permitindo uma visualização clara das atividades em categorias como "em andamento", "concluído" e "necessitando melhoria", facilitando o controle das entregas e a produtividade da equipe.

Inicialmente, o projeto foi desenvolvido como um site institucional, com conteúdo previamente definido, contendo informações sobre a empresa e apresentação dos serviços. A partir dessa base, o sistema evoluiu significativamente, incluindo a criação de um banco de dados estruturado em SQL, o desenvolvimento de uma API em PHP e a implementação de um aplicativo mobile em Flutter, totalmente integrado com o backend e banco de dados em nuvem.

O banco de dados foi estruturado e posteriormente migrado para um ambiente online (Railway), permitindo acesso remoto e integração com a API hospedada na plataforma Render. Com essa evolução, o projeto passou a contar com funcionalidades completas, como autenticação de usuários, listagem de veículos, realização de aluguéis, cancelamento e consulta de histórico.

As atividades de desenvolvimento foram divididas entre os membros da equipe, sendo cada integrante responsável por etapas específicas do projeto, conforme descrito a seguir:

- **Mateus Neves Oliveira:** Atuou na programação inicial do site institucional da empresa, contribuindo com a estrutura base do sistema.
- **Richard de Oliveira:** Auxiliou na montagem inicial do banco de dados em SQL e organização das informações.
- **Wellington Fernandes Marques:** Responsável pelo planejamento do projeto (Dailies, Planners e retrospectiva), desenvolvimento e estruturação do banco de dados, criação da API em PHP, integração com banco em nuvem (Railway), deploy do sistema (Render) e desenvolvimento do aplicativo mobile em Flutter.
- **Guilherme Timpani Santos:** Ofereceu suporte ao desenvolvimento do site e contribuiu com ideias para a evolução do projeto, incluindo a proposta de expansão para aplicação mobile.
- **Ivamberto Soares de Lima Júnior:** Prestou suporte à programação do site institucional, auxiliando na implementação das funcionalidades iniciais.
- **Kauê Silva:** Contribuiu com o suporte ao desenvolvimento do sistema, auxiliando na organização das atividades e validação das funcionalidades implementadas.
- **Patrick Campos:** Participou do suporte geral do projeto, colaborando na revisão das funcionalidades e apoio nas etapas finais de desenvolvimento.

Todos os membros da equipe contribuíram de forma colaborativa para a construção do sistema, possibilitando a entrega de uma solução funcional, integrada e alinhada com os objetivos propostos.

EVOLUÇÃO DO PROJETO (O QUE FOI FEITO ANTES)

Inicialmente, o projeto foi desenvolvido como um **site institucional**, contendo:

- Página inicial com apresentação da empresa
- Seção “Quem somos”
- Carrossel de veículos
- Sistema de login simples
- Integração com banco de dados SQL local

Posteriormente, o projeto evoluiu para incluir:

- Banco de dados estruturado com múltiplas tabelas
- Sistema de autenticação de usuários
- Organização de dados de clientes e veículos

Com o avanço do projeto, foi implementada uma nova etapa:

🔗 Criação de uma API em PHP

🔗 Hospedagem em nuvem (Render)

🔗 Banco de dados online (Railway)

E por fim:

🔗 Desenvolvimento do aplicativo mobile em Flutter

OBJETIVO DO SISTEMA

O objetivo do sistema AlugaCar é permitir que usuários realizem o aluguel de veículos de forma digital, com as seguintes funcionalidades:

- Login de usuário
- Visualização de veículos
- Realização de aluguel
- Cancelamento de aluguel
- Consulta de histórico

4. TECNOLOGIAS UTILIZADAS

Frontend (Site)

- HTML
- CSS
- JavaScript

Aplicativo Mobile

- Flutter

Backend (API)

- PHP

Banco de Dados

- MySQL (Railway - nuvem)

Hospedagem

- Render (site e API)

ARQUITETURA DO SISTEMA

O sistema segue o modelo cliente-servidor:

Aplicativo/Site



API(PHP-Render)



Banco de Dados (MySQL - Railway)

6. FUNCIONALIDADES IMPLEMENTADAS

✓ Login

Usuário acessa o sistema com CPF e senha.

✓ Listagem de veículos

Exibe todos os carros disponíveis.

✓ Alugar veículo

Usuário informa:

- Data de retirada
- Data de devolução
- Local

O sistema calcula automaticamente o valor.

✓ Cancelar aluguel

Permite cancelar um aluguel ativo.

✓ Meus aluguéis

Exibe histórico completo do usuário.

MANUAL DO USUÁRIO (RESUMIDO)

Acesso ao aplicativo

- Abrir o aplicativo AlugaCar
- Inserir CPF e senha

Tela principal

- Visualizar lista de veículos

Alugar carro

- Selecionar veículo
- Informar datas
- Confirmar aluguel

Meus aluguéis

- Visualizar histórico
 - Cancelar aluguel
-

BANCO DE DADOS (RESUMO)

Tabelas principais:

CLIENTE

- idcliente
- nome
- cpf
- senha

VEÍCULO

- idveiculo
- nome
- valor_diaria
- disponivel

ALUGUEIS

- idaluguel
- idcliente
- idveiculo
- retirada
- devolucao
- valor_total

9. API (ENDPOINTS)

Login

POST /api/login.php

Listar veículos

GET /api/listar_carros.php

Alugar veículo

POST /api/alugar_carro.php

Meus alugueis

GET /api/meus_alugueis.php?idcliente=1

Cancelar aluguel

POST /api/cancelar_aluguel.php

10. LINKS DO PROJETO

 Site / API:

<https://projeto-aplicativo-alugacar-3.onrender.com>

 Repositório GitHub:

<https://github.com/wellingtontw/Projeto-Aplicativo-alugacar->

 Aplicativo:

Nome do APK:

alugacar_app.apk

CONCLUSÃO

O projeto AlugaCar evoluiu de um simples site institucional para um sistema completo, integrando:

- Aplicação web
- API backend
- Banco de dados em nuvem
- Aplicativo mobile

A solução demonstra na prática conceitos importantes como:

- Desenvolvimento full stack
- Integração entre sistemas
- Uso de APIs REST
- Deploy em nuvem

O sistema está funcional e pronto para uso, podendo ser expandido futuramente com novas funcionalidades e melhorias.

